DIVISIBILITÉ

Exercices corrigés (version enseignant)

5e · Chapitre 7

Partie 1 : La division euclidienne *Séance 1*

Exercice 1 ⋆ Poser des divisions

Poser chaque division euclidienne, puis écrire l'égalité euclidienne.
a) 158 par 7 b) 245 par 12 c) 1 000 par 9 d) 507 par 25

Corrigé. a) $158 = 7 \times 22 + 4$ b) $245 = 12 \times 20 + 5$ c) $1\,000 = 9 \times 111 + 1$ d) $507 = 25 \times 20 + 7$.
Contrôle systématique : le reste doit être plus petit que le diviseur, et on vérifie l'égalité à la calculatrice ou de tête ($7 \times 22 = 154$, $154 + 4 = 158$).
Point de vigilance pour b) et d) : après avoir abaissé un chiffre, si on ne peut pas diviser (« dans 5, 0 fois 12 »), on écrit 0 au quotient.

Exercice 2 ⋆ Division euclidienne ou pas ?

Chaque égalité est-elle l'égalité de la division euclidienne de 100 par 7 ? de 100 par 14 ? Même question pour les autres.
a) $100 = 7 \times 14 + 2$ b) $100 = 6 \times 15 + 10$ c) $52 = 4 \times 12 + 4$

Corrigé. On vérifie que l'égalité est juste, puis que le reste est plus petit que le diviseur.
a) $2 < 7$ et $2 < 14$: c'est la division euclidienne de 100 par 7 **et** de 100 par 14.
b) $10 > 6$: ce n'est pas la division de 100 par 6 (on pouvait faire $6 \times 16 + 4$). Mais $10 < 15$: c'est la division de 100 par 15.
c) 4 n'est pas plus petit que 4 : ce n'est pas la division de 52 par 4 ($52 = 4 \times 13 + 0$). Mais c'est celle de 52 par 12.

Exercice 3 ⋆⋆ Problèmes de reste

a) On range 230 œufs dans des boîtes de 12. Combien de boîtes pleines obtient-on ? Combien reste-t-il d'œufs ?
b) 150 élèves partent en voyage dans des cars de 48 places. Combien de cars faut-il réserver ?
c) Combien de semaines et de jours y a-t-il dans 1 000 jours ?
d) Aujourd'hui, c'est mercredi. Quel jour serons-nous dans 100 jours ?

Corrigé. a) $230 = 12 \times 19 + 2$: **19 boîtes pleines** et **2 œufs** de reste.
b) $150 = 48 \times 3 + 6$: 3 cars ne suffisent pas (6 élèves restent), il faut **4 cars**.
c) $1\,000 = 7 \times 142 + 6$: **142 semaines et 6 jours**.
d) $100 = 7 \times 14 + 2$: dans 14 semaines exactement, ce sera encore mercredi ; 2 jours plus tard, ce sera **vendredi**.
Faire dire à chaque fois ce que représentent le quotient et le reste dans la situation.

Exercice 4 ⋆⋆ Qui suis-je ?

a) Dans ma division euclidienne par 8, le quotient est 12 et le reste est 5. Qui suis-je ?
b) Quels sont les restes possibles dans une division euclidienne par 6 ?
c) Je suis compris entre 40 et 50. Dans ma division par 7, le reste est 3. Qui suis-je ?

Corrigé. a) $8 \times 12 + 5 = \mathbf{101}$. b) Le reste est plus petit que 6 : **0, 1, 2, 3, 4 ou 5**.
c) Les multiples de 7 proches : 42 et 49. $42 + 3 = \mathbf{45}$ (et $49 + 3 = 52$ est trop grand).

Diviser par un nombre décimal *Séance 2*

Exercice 5 ⋆ Calculer

a) 1,5 : 0,3 b) 4,8 : 0,6 c) 2,4 : 0,08 d) 7 : 0,5 e) 0,36 : 0,9 f) 12 : 0,25

Corrigé. a) 15 : 3 = **5** (× 10) b) 48 : 6 = **8** (× 10) c) 240 : 8 = **30** (× 100)
d) 70 : 5 = **14** (× 10) e) 3,6 : 9 = **0,4** (× 10) f) 1 200 : 25 = **48** (× 100).
d) et f) : diviser par 0,5, c'est multiplier par 2 ; diviser par 0,25, c'est multiplier par 4.

Exercice 6 ⋆⋆ Problèmes

a) Combien de bouteilles de 0,75 L peut-on remplir avec 9 L de jus ?
b) On coupe un ruban de 4,5 m en morceaux de 0,15 m. Combien de morceaux obtient-on ?
c) 0,6 kg de cerises coûtent 2,40 €. Quel est le prix d'un kilogramme ?

Corrigé. a) 9 : 0,75 = 900 : 75 = **12 bouteilles**. b) 4,5 : 0,15 = 450 : 15 = **30 morceaux**.
c) 2,40 : 0,6 = 24 : 6 = **4 €** le kilogramme. (Vérification : 0,6 × 4 = 2,40.)

Partie 2 : Multiples et diviseurs *Séance 3*

Exercice 7 ⋆ Vocabulaire

Compléter avec « multiple », « diviseur » ou « divisible » :
a) 35 = 5 × 7, donc 5 est un … de 35. b) 35 est un … de 7. c) 35 est … par 5.
d) 4 est un … de 28. e) 90 est un … de 9. f) 64 est … par 8.

Corrigé. a) diviseur b) multiple c) divisible d) diviseur (28 = 4 × 7) e) multiple (90 = 9 × 10) f) divisible (64 = 8 × 8).
Moyen mnémotechnique : le multiple est le « gros » nombre, le diviseur est le « petit ».

Exercice 8 ⋆ Des multiples

a) Donner les cinq premiers multiples de 7. b) Donner les multiples de 12 compris entre 50 et 100.
c) 154 est-il un multiple de 11 ? 200 est-il un multiple de 15 ?

Corrigé. a) 0 ; 7 ; 14 ; 21 ; 28. b) 60 ; 72 ; 84 ; 96.
c) 11 × 14 = 154 : **oui**. 200 = 15 × 13 + 5 : le reste n'est pas nul, **non**.

Exercice 9 ⋆ Tous les diviseurs

Donner tous les diviseurs de : a) 18 b) 24 c) 36 d) 48 e) 17

Corrigé. On cherche les produits par couples.
a) 1 × 18 ; 2 × 9 ; 3 × 6 → **1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 18**.
b) 1 × 24 ; 2 × 12 ; 3 × 8 ; 4 × 6 → **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 24**.
c) 1 × 36 ; 2 × 18 ; 3 × 12 ; 4 × 9 ; 6 × 6 → **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 9 ; 12 ; 18 ; 36** (6 n'est écrit qu'une fois).
d) 1 × 48 ; 2 × 24 ; 3 × 16 ; 4 × 12 ; 6 × 8 → **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 16 ; 24 ; 48**.
e) **1 ; 17** seulement : 17 est un nombre premier.

Exercice 10 ⋆⋆ Vrai ou faux ?

Justifier chaque réponse.
a) 7 est un diviseur de 91. b) 120 est un multiple de 8. c) 0 est un multiple de 5.
d) 1 est un diviseur de tous les nombres. e) 6 est un diviseur de 6. f) 4 est un diviseur de 2.

Corrigé. a) **Vrai** : $91 = 7 \times 13$. b) **Vrai** : $120 = 8 \times 15$. c) **Vrai** : $0 = 5 \times 0$. d) **Vrai** : $n = 1 \times n$.
e) **Vrai** : $6 = 6 \times 1$.
f) **Faux** : c'est le contraire, 2 est un diviseur de 4 (et 4 est un multiple de 2).

Exercice 11 ⋆⋆⋆ Problème : les sachets de bonbons

Pour la kermesse, on veut faire des sachets identiques avec 48 caramels et 36 sucettes, en utilisant tous les bonbons.

1. Peut-on faire 8 sachets ? 6 sachets ?
2. Quels sont tous les nombres de sachets possibles ?
3. Quel est le plus grand nombre de sachets possible ? Que contient alors chaque sachet ?

Corrigé. 1) 8 divise 48 mais pas 36 ($36 = 8 \times 4 + 4$) : **non**. 6 divise 48 (6×8) et 36 (6×6) : **oui**, 8 caramels et 6 sucettes par sachet.
2) Le nombre de sachets doit être un diviseur de 48 **et** de 36. Diviseurs de 48 : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. Diviseurs de 36 : 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Diviseurs communs : **1, 2, 3, 4, 6 et 12**.
3) Au maximum **12 sachets**, avec $48 : 12 = 4$ caramels et $36 : 12 = 3$ sucettes chacun.

Exercice 12 ⋆⋆⋆ Problème : la photo de classe

Les 24 élèves d'une classe se placent en rangées qui ont toutes le même nombre d'élèves. Le photographe veut au moins 2 rangées et au moins 3 élèves par rangée. Donner toutes les possibilités.

Corrigé. Le nombre de rangées $\times$ le nombre d'élèves par rangée $= 24$. Couples de diviseurs : 1×24 ; 2×12 ; 3×8 ; 4×6.
Avec au moins 2 rangées et 3 élèves par rangée : 2 rangées de 12, 3 de 8, 4 de 6, 6 de 4, 8 de 3 : **5 possibilités** (12 rangées de 2 et 24 rangées de 1 sont exclues).

Partie 3 : Critères et nombres premiers *Séance 4*

Exercice 13 ⋆ Les critères

Recopier et compléter le tableau par ≪ oui ≫ ou ≪ non ≫.

Divisible par	120	345	702	1 035	2 718	4 444
2						
3						
5						
9						
10						

Corrigé. Sommes des chiffres : 120 → 3 ; 345 → 12 ; 702 → 9 ; 1 035 → 9 ; 2 718 → 18 ; 4 444 → 16.
Par 2 : 120, 702, 2 718, 4 444. Par 3 : 120, 345, 702, 1 035, 2 718. Par 5 : 120, 345, 1 035. Par 9 : 702, 1 035, 2 718. Par 10 : 120.

Exercice 14 ⋆⋆ Le chiffre manquant

Trouver toutes les valeurs possibles du chiffre manquant ■ :
a) 4■5 est divisible par 3. b) 7■2 est divisible par 9. c) 31■ est divisible par 2 et par 5. d) 2■4 est divisible par 2 et par 3.

Corrigé. a) $4 + ■ + 5 = 9 + ■$ doit être un multiple de 3 : ■ = **0, 3, 6 ou 9**.
b) $9 + ■$ doit être un multiple de 9 : ■ = **0 ou 9**. c) Le chiffre des unités doit être pair et 0 ou 5 : ■ = **0**.
d) 2■4 est pair ; $6 + ■$ multiple de 3 : ■ = **0, 3, 6 ou 9**.

Exercice 15 ⋆ Premier ou pas ?

Parmi ces nombres, lesquels sont premiers ? Justifier pour ceux qui ne le sont pas.
2 ; 9 ; 11 ; 15 ; 21 ; 23 ; 27 ; 29 ; 31 ; 39 ; 41 ; 51

Corrigé. Premiers : **2 ; 11 ; 23 ; 29 ; 31 ; 41**.
Non premiers : $9 = 3 \times 3$; $15 = 3 \times 5$; $21 = 3 \times 7$; $27 = 3 \times 9$; $39 = 3 \times 13$; $51 = 3 \times 17$ (somme des chiffres 6 : piège classique !).

Exercice 16 ⋆⋆ Prouver qu'un nombre n'est pas premier

a) Prouver que 1 245 n'est pas premier. b) 91 est-il premier ? c) Pourquoi aucun nombre pair plus grand que 2 n'est-il premier ?

Corrigé. a) 1 245 se termine par 5 : il est divisible par 5, il a donc au moins trois diviseurs (1, 5 et 1 245). Il n'est pas premier.
b) **Non** : $91 = 7 \times 13$ (aucun critère ne le montre : il faut essayer 7).
c) Un nombre pair plus grand que 2 a au moins trois diviseurs : 1, 2 et lui-même.

Exercice 17 ⋆⋆⋆ Le crible jusqu'à 100

Écrire les nombres de 1 à 100 dans un tableau de 10 colonnes, puis appliquer le crible d'Ératosthène (en barrant les multiples de 2, 3, 5 et 7). Combien y a-t-il de nombres premiers inférieurs à 100 ?

Corrigé. Il y en a **25** : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.
Pourquoi s'arrêter à 7 ? Le multiple suivant non barré de 11 serait $11 \times 11 = 121$, plus grand que 100.

Exercice 18 ⋆⋆⋆ Défi : le nombre mystère

Je suis un nombre compris entre 100 et 200. Je suis divisible par 2, par 5 et par 9. Qui suis-je ?

Corrigé. Divisible par 2 et par 5 : se termine par 0. Divisible par 9 : somme des chiffres multiple de 9. Entre 100 et 200 : 1■0 avec $1 + ■ = 9$, donc ■ = 8 : **180**. (Vérification : $180 = 90 \times 2$.)